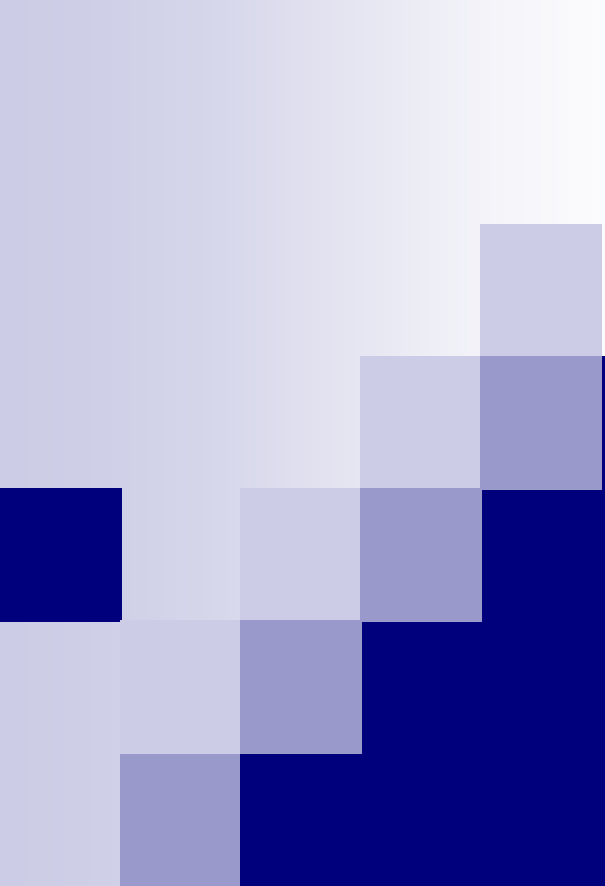




Laboratorio di BD1

Il linguaggio SQL

(Operatori insiemistici)

Docente: Daniele Riboni
Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Cagliari

Nella lezione precedente

Funzioni aggregate:

- Per contare le tuple
COUNT
- Per valutare un attributo
MAX, MIN, AVG, SUM

Nella lezione precedente

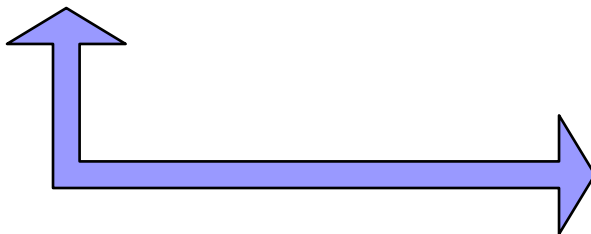
Group by:

***SELECT ListaGroup (uno o più component) o/e
Funzioni aggregate
FROM
WHERE
GROUP BY ListaGroup***

Nella lezione precedente

Group by:

***SELECT Dipart, Max(Età)
FROM Impiegati
GROUP BY Dipart***



Codice	Nome	Età	Dipart
IMP1	Anna	29	DIP1
IMP2	Alice	43	DIP1
IMP3	Barbara	27	DIP2
IMP4	Bruno	23	DIP2
IPM5	Carlo	31	DIP2
IPM6	Camilla	44	DIP3

Dipart	Max(Età)
DIP1	43
DIP2	31
DIP3	44

Nella lezione precedente

Group by:

SELECT ListaGroup (uno o più component) o/e

Funzioni aggregate

FROM

WHERE

*GROUP BY **ListaGroup***

***HAVING** codizione*

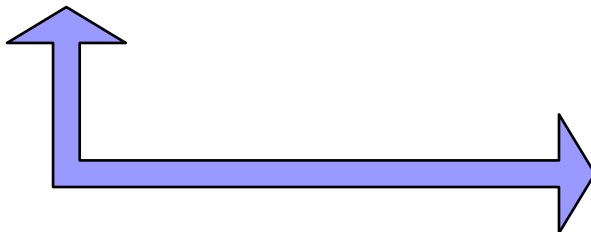
- uno o più attributi specificati in *ListaGroup*
- funzioni aggregate

POSSIBILE UTILIZZO DI SUBQUERY!

Nella lezione precedente

Having:

***SELECT Dipart, Max(Età)
FROM Impiegati
GROUP BY Dipart
HAVING Count >1***



<i>Codice</i>	<i>Nome</i>	<i>Età</i>	<i>Dipart</i>
IMP1	Anna	29	DIP1
IMP2	Alice	43	DIP1
IMP3	Barbara	27	DIP2
IMP4	Bruno	23	DIP2
IMP5	Carlo	31	DIP2
IMP6	Camilla	44	DIP3

<i>Dipart</i>	<i>Max(Età)</i>
DIP1	43
DIP2	31

Operatori insiemistici

- SQL prevede i seguenti operatori insiemistici:
 - **UNION** (*unione*)
 - **EXCEPT** (*differenza*)
 - **INTERSECT** (*intersezione*)

Operatori insiemistici

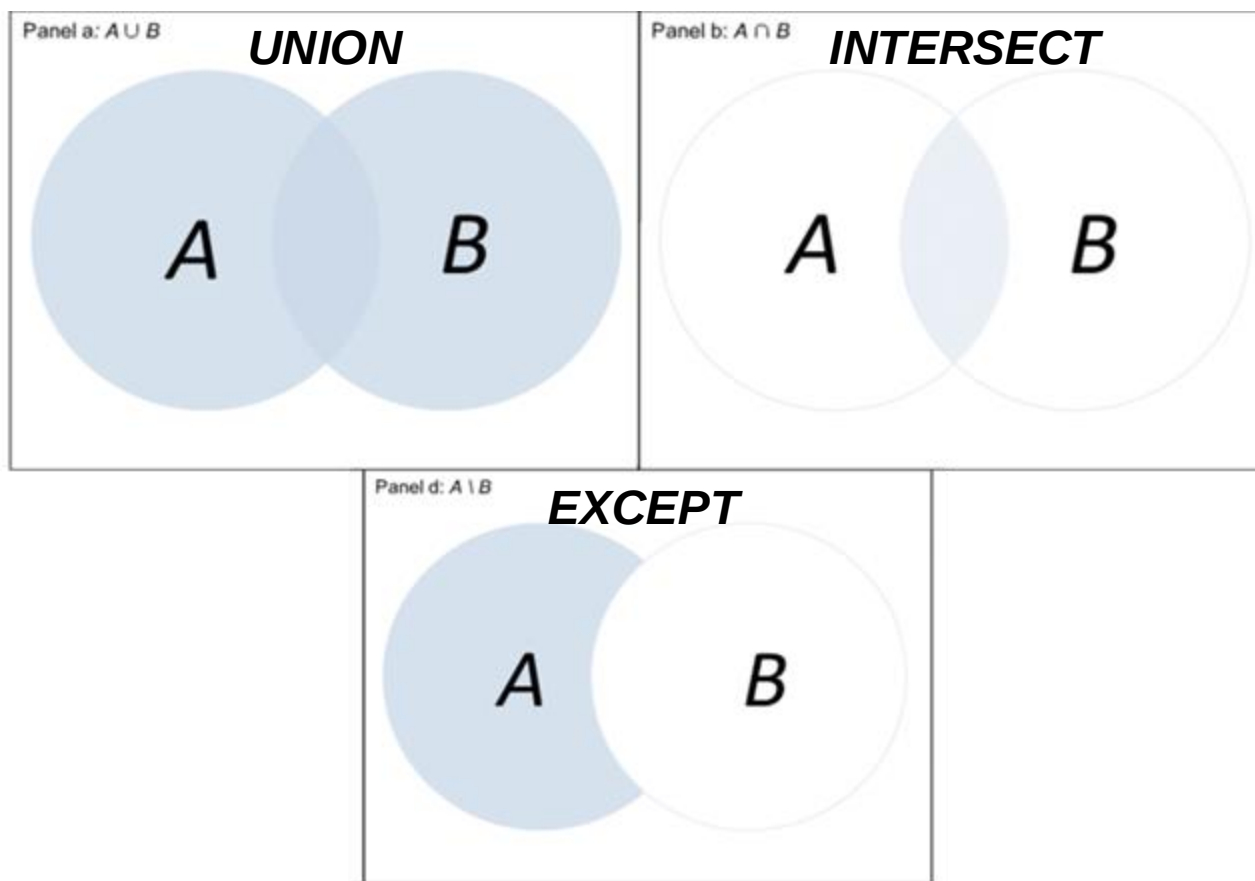
- Sintassi:

SELECT ... **UNION** [ALL] SELECT ...

SELECT ... **EXCEPT** [ALL] SELECT ...

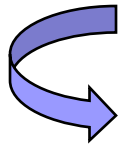
SELECT ... **INTERSECT** [ALL] SELECT ...

Operatori insiemistici



Operatori insiemistici

- Nelle operazioni insiemistiche, per default, *vengono eliminati i duplicati.*



Se si desidera mantenere i duplicati,
occorre specificare
l'opzione **ALL**

Operatori insiemistici

- Esempio:

Cognomi di studenti o di docenti:

```
SELECT Cognome FROM Studenti
```

UNION

```
SELECT Cognome FROM Docenti
```

Operatori insiemistici

- Esempio:

Cognomi di studenti ma non di docenti:

```
SELECT Cognome FROM Studenti
```

```
EXCEPT
```

```
SELECT Cognome FROM Docenti
```

Operatori insiemistici

- Esempio:

Cognomi di studenti e di docenti:

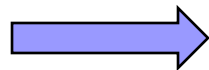
SELECT Cognome FROM Studenti

INTERSECT

SELECT Cognome FROM Docenti

Operatori insiemistici

- **N.B.** SQL non richiede che gli schemi su cui vengono effettuate le operazioni insiemistiche siano identici, ma solo che gli attributi siano in pari numero e che abbiano domini compatibili



*la corrispondenza è realizzata
per posizione*

Operatori insiemistici

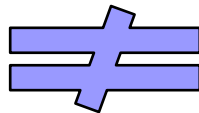
■ Esempio:

*Selezionare cognome o
nome di docenti e studenti*

SELECT cognome, nome from studenti

UNION

SELECT cognome, nome from docenti



SELECT nome, cognome from studenti

UNION

SELECT cognome, nome from docenti

Operatori insiemistici

■ Esempio:

***Selezionare cognome o
nome di docenti e studenti***

```
SELECT cognome, nome from studenti  
UNION
```

```
SELECT cognome, nome from docenti
```

ERRORE:

ogni query in UNION deve avere lo stesso numero di colonne

Operatori insiemistici

- Esempio:

SELECT Padre FROM Paternità

UNION

SELECT Madre FROM Maternità

Paternità(Padre, Figlio)
Maternità(Madre, Figlio)

Operatori insiemistici

- Quali nomi per gli attributi del risultato ?

*generalmente quelli del primo operando,
ma possiamo ridenominare...*

SELECT Padre as Genitore FROM Paternità

UNION

SELECT Madre FROM Maternità

Operatori insiemistici

■ N.B.

Le interrogazioni formulate tramite gli operatori **EXCEPT** e **INTERSECT** possono essere espresse, in modo equivalente, utilizzando altri costrutti del linguaggio (tipicamente interrogazioni nidificate)

Operatori insiemistici

- Esempio:

*Cognomi di studenti ma non di docenti
(EXCEPT):*

SELECT Cognome

FROM Studenti

WHERE Cognome NOT IN (SELECT Cognome
FROM Docenti)

Operatori insiemistici

- Esempio:

*Cognomi di studenti e di docenti
(INTERSECT):*

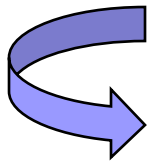
SELECT Cognome

FROM Studenti

WHERE Cognome IN (SELECT Cognome
FROM Docenti)

Operatori insiemistici

- Le interrogazioni formulate tramite **UNION**, invece, non possono essere espresse utilizzando altri costrutti.



In alcune implementazioni di SQL
è disponibile solo l'operatore
insiemistico UNION



Esercizio

- ***Esercitazione 5 completa***